



“UNP es para todos, ¡es para ti!”

CUR – Rivas

Carrera: Administración de Empresas.

Año: Tercer Año, Regular.

Asignatura:

Gerencia de Operaciones I.

Tema:

Proyecto Industrial Jen's Ice Cream

Autores:

1. Castro Rivera Naomy Melissa.
2. Martínez Espinoza Jimmy Alexander.
3. Quintanilla Siézar Emilio Joaquin

Docente: Ing. Guillermo Aguirre.

Fecha de Entrega: Martes 09 de julio del 2024.

Resumen Ejecutivo

El proyecto "Jen's Ice Cream" se desarrolla en respuesta a la creciente demanda de productos helados de alta calidad en el mercado. Este proyecto industrializado, realizado por estudiantes del quinto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Nicaragua, tiene como objetivo satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores ofreciendo helados innovadores y de excelente calidad. Jen's Ice Cream se caracteriza por su compromiso con la responsabilidad social y ambiental, utilizando envases reciclables y minimizando el desperdicio de alimentos. La iniciativa también busca apoyar a las comunidades locales a través de programas de responsabilidad social corporativa. Este proyecto no solo pretende ser una opción deliciosa para los consumidores, sino también una fuente de empleo y un modelo de negocio sostenible y responsable.

Tabla de contenido

Capítulo I: Generalidades del Estudio.....	5
1.1. Introducción.....	5
1.2. Justificación.....	6
1.3. Objetivos.....	7
1.3.1. Objetivo General.....	7
1.3.2. Objetivos Específicos.....	7
Capítulo II: Marco Referencial.....	8
2.1. Generalidades de la Empresa.....	8
2.1.1. Reseña Histórica.....	8
2.1.2. Misión.....	8
2.1.3. Visión.....	9
2.1.4. Valores.....	9
2.1.5. Modelo de Negocio.....	9
2.1.5. Estructura del Gobierno de la Empresa.....	9
2.2. Marco Legal.....	11
Capítulo III - Desarrollo del Producto.....	13
3.1. Descripción del Producto.....	13
3.2. Especificaciones del producto.....	13
3.3. Propiedades del producto.....	13
3.4. Presentación del producto.....	15
3.5. Etiquetas y Stickers.....	17
3.5. Marca.....	19
Capítulo IV - Plan de Producción.....	20
4.1. Diagrama de ASME.....	20
4.2. Cursograma.....	22
4.3. Descripción del proceso de Producción.....	22
4.4. Activos Fijos.....	25
4.4.1. Maquinaria.....	25
4.5. Capacidad planificada.....	26
4.5. Punto de Equilibrio.....	27
4.7. Costo de Materia Prima.....	28
4.8. Plano de las instalaciones.....	28
4.9. Ubicación.....	29
Capítulo V - Plan de Finanzas.....	31
5.1. Inversión de Maquinaria.....	31
5.2. Inversión de Equipo de Oficina.....	32

5.3. Inversión de Equipo Rodante.....	32
5.3. Gasto de Remodelación de Instalaciones.....	33
5.4. Gasto de Papelería.....	33
5.5. Gasto de Materiales de Limpieza.....	34
5.6. Gasto de Servicios.....	34
5.7. Gasto de Nómina.....	35
6. Responsabilidad Social Empresarial.....	36
Aspecto Ambientales y Sociales.....	36
7. Conclusión.....	38
8. Recomendaciones.....	39

Capítulo I: Generalidades del Estudio

1.1. Introducción

El proyecto industrializado de helados "Jen's Ice Cream" surge como respuesta a una demanda creciente en el mercado de productos helados de alta calidad, sabores innovadores y presentaciones atractivas. En el quinto semestre de nuestra carrera de Administración de Empresas, se nos dio la oportunidad de crear un proyecto industrializado, y nuestra idea nace como fruto de una investigación de mercado exhaustiva. Al analizar diversas opciones potenciales, llegamos a la conclusión de desarrollar Jen's Ice Cream, ofreciendo a la comunidad de Rivas una alternativa única y de alta calidad en productos helados.

Jen's Ice Cream busca satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, ofreciendo productos de calidad, sabores innovadores y una experiencia única que los invite a consumir una y otra vez. Estamos comprometidos con la responsabilidad social y ambiental en todas nuestras operaciones. Utilizaremos envases reciclables, reduciremos al máximo el desperdicio de alimentos y apoyaremos a comunidades locales a través de programas de responsabilidad social corporativa.

1.2. Justificación

El proyecto industrializado de helados "Jen 's Ice Cream" surge como respuesta a una demanda creciente en el mercado de productos helados de alta calidad, sabores innovadores y presentaciones atractivas.

Ya que en el quinto semestre de nuestra carrera Administración de Empresas se nos dio la oportunidad de crear un proyecto industrializado presentamos que nuestra idea nace como el fruto de la investigación del mercado, al analizar diferentes opciones potenciales, llegamos a la conclusión de avivar Jen's Ice Cream, además de ofrecer a la comunidad rivense una alternativa de sinergia de productos.

Jen 's Ice Cream como un proyecto industrial que busca satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores de helados, ofreciendo productos de calidad, sabores innovadores y una experiencia única que los invite a consumir una y otra vez.

Estamos comprometidos con la responsabilidad social y ambiental en todas nuestras operaciones. Utilizaremos envases reciclables, reduciremos al máximo el desperdicio de alimentos y apoyaremos a comunidades locales a través de programas de responsabilidad social corporativa.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Diseñar una línea de producción industrial de helados, que llene las expectativas de los consumidores, además que sirva como fuente de empleo.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Indicar procesos de producción eficientes y tecnología de vanguardia para garantizar la calidad y consistencia de nuestros helados, cumpliendo con las regulaciones sanitarias y de seguridad alimentaria.
- Proponer un producto con excelencia, teniendo en cuenta la responsabilidad social para contribuir al bienestar de la comunidad local y al cuidado del medio ambiente.

Capítulo II: Marco Referencial

2.1. Generalidades de la Empresa

2.1.1. Reseña Histórica

Jen's Ice Cream surge como una inspiración durante el primer semestre de nuestra carrera en Administración de Empresas, en Rivas, Nicaragua. Esta iniciativa representa no solo la unión de nuestras ideas, sino también nuestra pasión por innovar en el sector industrial de alimentos. El nombre 'Jen's Ice Cream' proviene de las iniciales de cada uno de los creadores de esta idea original. Aunque algunos puedan considerarlo un homenaje a la moda del pasado, para nosotros simboliza nuestro compromiso de ofrecer productos ingeniosos y deliciosos a nuestros consumidores.

Jen's Ice Cream no solo es un proyecto, es un esfuerzo y la pasión de nuestro equipo. Agradecemos sinceramente a todos los que han contribuido a nuestro viaje hasta ahora y esperamos seguir siendo una parte indispensable de la vida de nuestra comunidad, ofreciendo momentos de felicidad a través de cada bocado de nuestros deliciosos helados.

El futuro de Jen's Ice Cream está lleno de promesas y posibilidades. Estamos emocionados por lo que está por venir y comprometidos a superar todas las expectativas mientras continuamos compartiendo nuestra pasión por los helados.

2.1.2. Misión

En Jen's Ice Cream nos comprometemos a deleitar a nuestros clientes con helados de la más alta calidad, elaborados con ingredientes frescos y naturales. Nos esforzamos por ser un símbolo de innovación en la industria de los helados, creando experiencias memorables que superen las expectativas de nuestros consumidores. Guiados por nuestro compromiso con la excelencia. Trabajaremos cada día para contribuir positivamente al bienestar social y ambiental.

2.1.3. Visión

Nuestra visión en Jen's Ice Cream es convertirnos en la marca líder reconocida a nivel nacional e internacional por nuestra innovación, calidad y pasión por los helados. Aspiramos a expandir nuestra presencia en nuevos mercados, manteniendo siempre nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Nos visualizamos como un referente de excelencia en la industria, creando constantemente nuevos sabores y experiencias que cautiven y enriquezcan la vida de nuestros clientes en cada rincón donde estemos presentes.

2.1.4. Valores

Responsabilidad Nutricional: Somos responsables del aprovechamiento de los nutrientes de cada fruta, también de la relación que existe entre los alimentos, salud y especialmente la determinación de una dieta.

Creatividad e innovación: Creemos en nuestro talento y creatividad, proporcionamos constantes desarrollos e innovación en la elaboración de nuestros productos.

Respeto: Respetamos y reconocemos la iniciativa de cada uno, damos un trato digno, franco y tolerante donde aceptamos críticas para seguir creciendo como organización.

Trabajo en equipo: Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de los procesos; buscamos con nuestro trabajo individual y colectivo la sinergia del equipo para lograr los mejores resultados.

Compromiso: Estamos comprometidos con esmero a participar activamente en el desarrollo de nuestros objetivos individuales y organizacionales, con honestidad y lealtad en todo momento y en todo lugar.

2.1.5. Modelo de Negocio

2.1.5. Estructura del Gobierno de la Empresa

2.2. Marco Legal

Toda empresa en Nicaragua que se dedique a la comercialización o la fabricación están sujetos a pagar impuesto dependiendo su rubro económico que desempeñe estos están sumamente relacionados con las Instituciones del estado para adquirir permisos o cualquier documento legal que deben de tener para poder comercializar el producto.

Están Instituciones son la DGI, Alcaldía Municipal, INNS, Policial Nacional, Cuerpos Bombero y otras instituciones de acuerdos al sector que está dirigida la Empresa.

Obligaciones ante la DGI

- Ante la Dirección General de Ingreso, la empresa debe de estar al día ante las obligaciones fiscales que manda la **Ley de concertación tributaria de Nicaragua, Ley 822**.
- La industria de Helado debe de Constituirse como Persona Jurídica (S.A.) esta puede estar formada por más de personas que actúa ante la misma actividad económica.
- Obtener la Cédula RUC (Registro único como Contribuyente) y gracia a este podrá realizar sus declaraciones en línea.
- Pagar sus impuestos como IVA, Retenciones 2%, Pago Mínimo definitivo 1% sobre las ventas, esto se debe de realizar de una manera mensual
- Realizar la declaración de IR Anual donde presente todos sus ingresos y gastos que tuvo en el año.
- Registro de libros contables, Diario, y Mayor.

Obligaciones Ante la Alcaldía Municipal

- Ante la Alcaldía, las Empresas o Industria debe estar al día con los siguientes:
- Presentar toda la documentación para que tenga la matrícula, que tiene una duración de un año
- El pago de IMI impuesto municipal sobre Ingreso
- El pago de IBI impuesto de bienes e Inmuebles.
- Pago de Rodamiento de los Vehículos.

- Pago de Rotulación
- Pago de la basura.

Obligaciones ante el INSS. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Aquí entra en juego la responsabilidad del Empleador que esté a cargo al personal que labora dentro de la fábrica y si este no está al día ante el INSS, la empresa podrá tener problemas ante el Ministerio de Trabajo.

- Todos sus trabajadores deben estar Asegurados.
- Realizar Nóminas Mediante el Sistema SIE.
- Pagar la Cuota laboral y Patronal de acuerdo a la Ley
- Pagar las prestaciones Sociales a como lo Orienta el código de trabajo.
- Realizar un reglamento Interno de Trabajo.

Obligaciones Ante el Cuerpo de Bombero

Este es una Institución que vela la Seguridad en los pequeños Negocios y Grande como fabricas, este Hace una Inspección ante que el Negocio a operar para asegurarse que todo el sistema eléctrico sí encuentras en condiciones para el voltaje de las Maquinarias

Este nos brinda un documento Firmado y sellado ante la misma Institución que nos indica que la empresa ya puede trabajar, esto se debe realizar una Vez al Año.

Obligaciones Ante Policía Nacional

Esta fábrica, el Único Trámite que se haría, sería la legalidad de los Vehículos encargados de repartir los Helados.⁹

Con todo lo explico, esto es una pequeña Parte de las Obligaciones que tiene la Empresa para poder laboral en territorio nicaragüense, además hace falta la legalidad de la empresa ante el Registro Mercantil.

Capítulo III - Desarrollo del Producto

3.1. Descripción del Producto

Los helados de nuestra marca, *Jen's Ice Cream*, son exquisitas delicias congeladas que ofrecen una experiencia única de sabor y frescura. Elaborados con ingredientes naturales de la más alta calidad, nuestros helados destacan por su cremosidad que ofrecen en cada cucharada.

Cada variedad de helado de *Jen's Ice Cream* es cuidadosamente elaborada para satisfacer los paladares exigentes. Desde los clásicos sabores hasta opciones más atrevidas como mango, maracuyá, sandía, que son insumos locales, para todos los gustos y ocasiones.

Además de su delicioso sabor, nuestros helados se distinguen por su presentación impecable y por la atención al detalle en cada paso de su elaboración. Por consiguiente, cada helado de *Jen's Ice Cream* es una obra maestra gastronómica que deleita todos los sentidos.

3.2. Especificaciones del producto

Los helados *Jen's Ice Cream* es de colores variados, y una textura sólida y líquida a la vez, su sabor es dulce y poseen aromas penetrantes y muy agradables. Para garantizar las condiciones físicas y nutritivas de las frutas en el sorbete se debe mantener en el envase y tapados siempre que esté en el congelador a 20 grados Centígrados igual o inferior y a un plazo no mayor a cuatro semanas.

3.3. Propiedades del producto

Siendo un producto alimenticio de consumo humano, las frutas poseen propiedades naturales, tanto como los demás ingredientes, tales como la leche, azúcar, crema de leche, frutas de sandía y mango, entre otros. Esto los describimos mediante la siguiente tabla:

Información Nutricional		
Tamaño de porción: 1 Unidad (70 g)		
Número de porciones por envase: 1		
Calorías (kcal)	Por 100g	Por porción
	199	139
Grasa Total	8.9 g	6.2 g
Grasa saturada	4.6 g	3.2 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	26 g	18 g
Fibra dietaria	0 g	0 g
Azúcares totales	19 g	13 g
Azúcares añadidos	13 g	9.2 g
Proteína	4.2 g	2.9 g
Sodio	90 mg	63 mg
Calcio	122 mg	85 mg
Zinc	0.37 mg	0.26 mg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D y Hierro.		

Estas tablas nutricionales están realizadas basándose en análisis hechos en América Central, regidos por las normas de la FAO (Food and Agriculture Organization) (Organización de Comida y Agricultura) / OMS (Organización Mundial de la Salud), basándose en las normas alimentarias del consumo alimenticio humano que exige a todo producto envasado tiene que registrarse en 2,000 Kcal y los minerales basados en los valores recomendados de la UE (Unión Europea) es importante mencionar los reglamentos técnicos Centroamericanos que nuestro sorbete no posee grasas saturadas.

Nuestro sorbete a base de frutas naturales tiene muchos beneficios tales como:

- Una alta cantidad de agua y carbohidratos que hidratan nuestro cuerpo debido al almidón que este aporta.
- Posee un alto contenido de vitamina C, vitamina A, vitamina B6, Hierro, Fósforo, Potasio, Ácido Fólico, y Proteínas que nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes.

- El Potasio ayuda a disminuir la presión arterial, ya que este es el encargado de mantener los niveles de sodio en el organismo y mantener el equilibrio de los electrolitos.
- La Vitamina C disminuye de padecimiento de enfermedades respiratorio.
- El Ácido Fólico ayuda a nuestros huesos y al desarrollo de los niños en etapas de crecimiento.

3.4. Presentación del producto

Helado de Sandía



Helado de Mango



Helado de Maracuyá



3.5. Etiquetas y Stickers

Helado de Sandía



Helado de Mango



Helado de Maracuyá



Stickers



3.5. Marca

El logo de Jen's Ice Cream es mucho más que una simple imagen o letras; es la culminación de la pasión y dedicación de Jimmy, Emilio y Naomy. Cada letra, meticulosamente entrelazada, representa la colaboración y el esfuerzo conjunto que han puesto en cada deliciosa creación de helado. La armonía en el diseño reflejan la suavidad y el equilibrio de nuestros helados.

Logo original



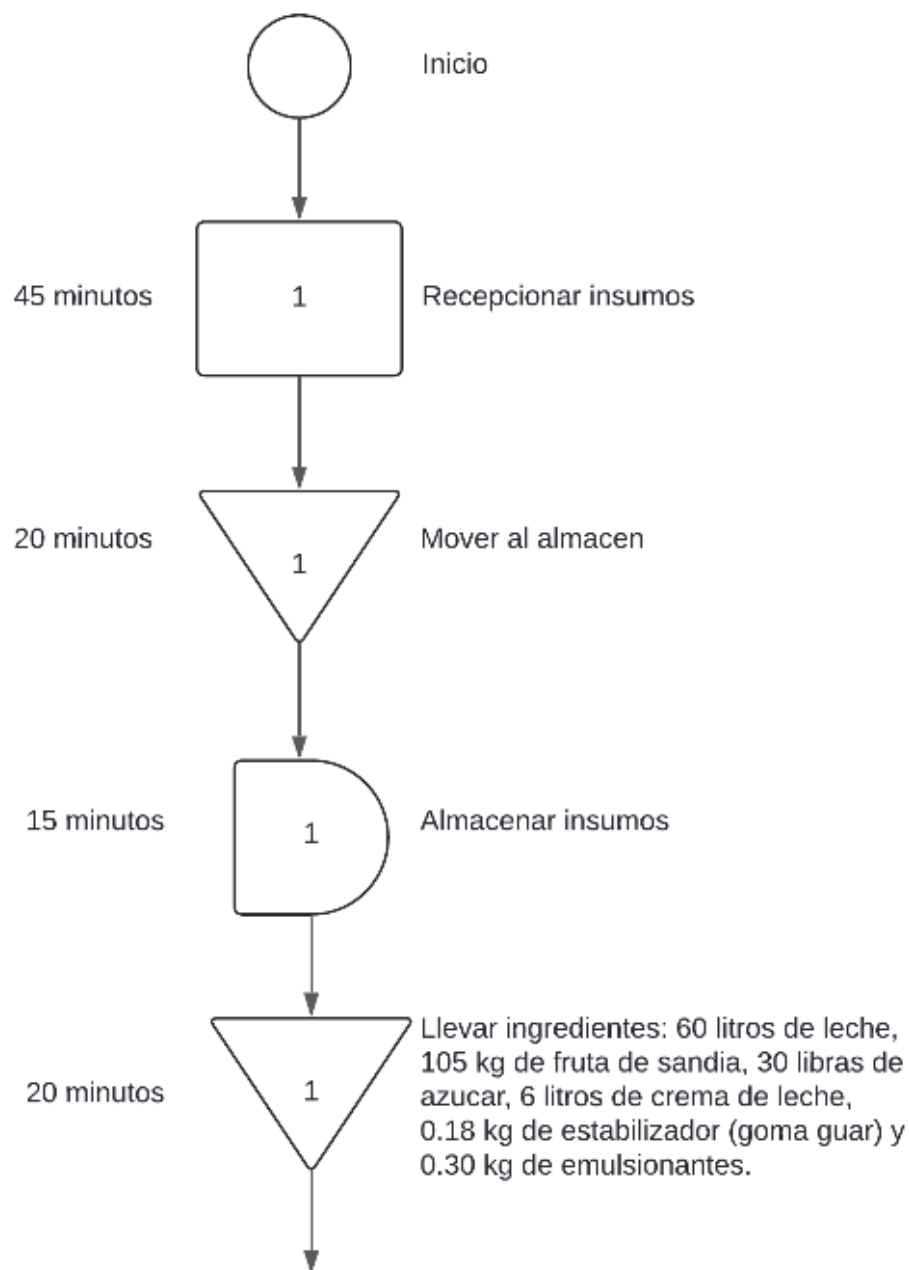
Logo en variantes de colores

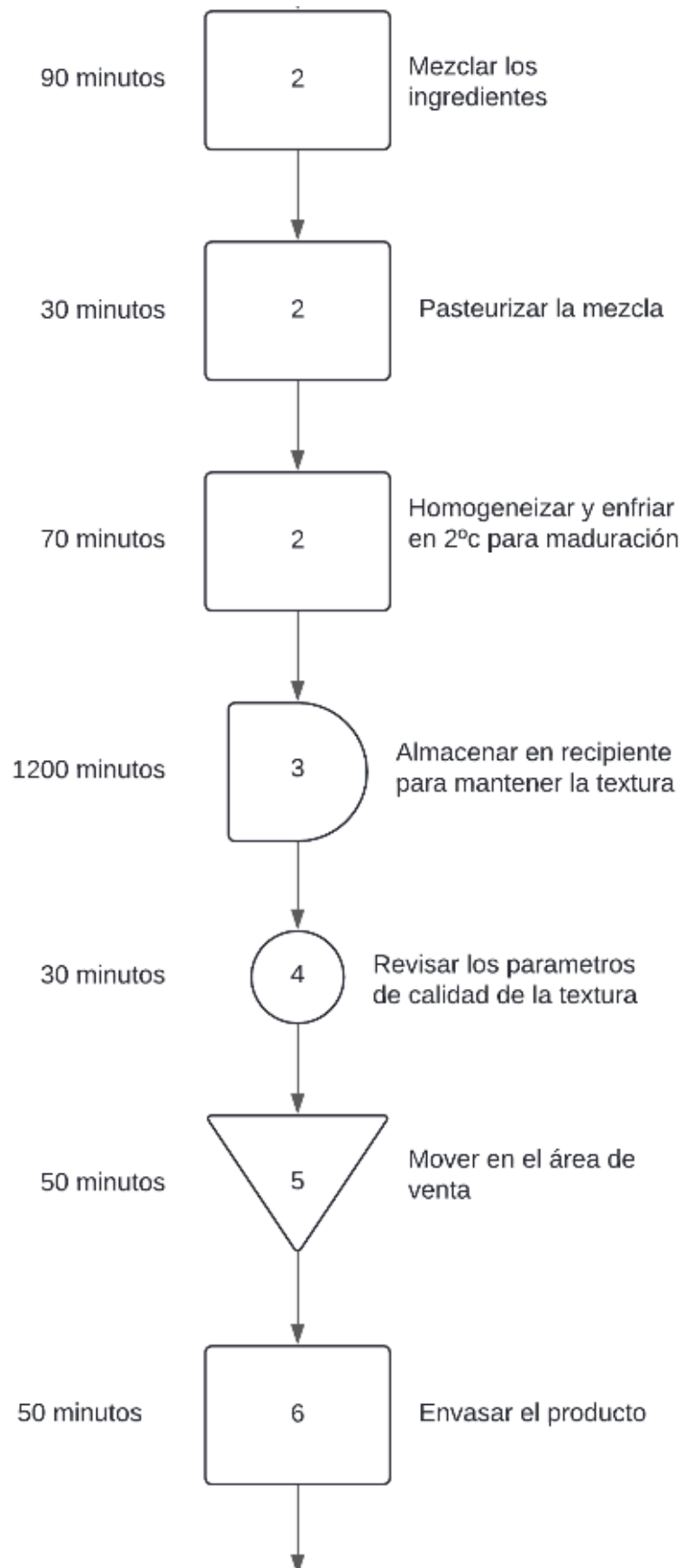


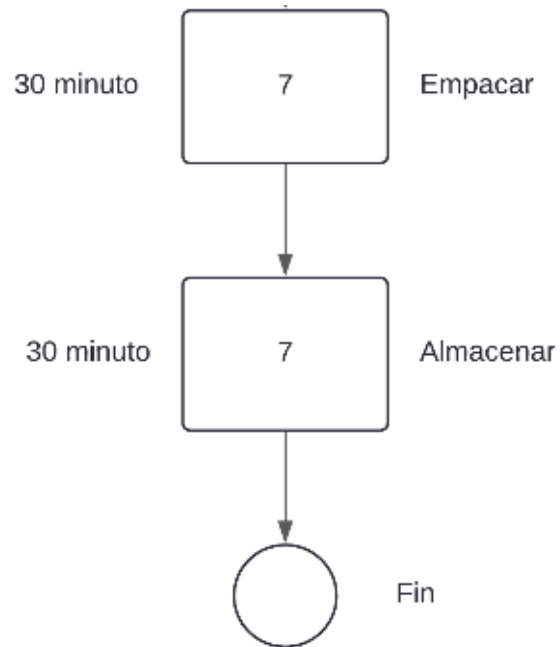
Capítulo IV - Plan de Producción

El plan de producción tiene como objetivo describir los procesos de fabricación del sorbete, presentación del servicio, recursos humanos y materiales tecnológicos.

4.1. Diagrama de ASME







4.2. Cursograma

Formato cursograma analítico					Observaciones
Descripción	Cantidad	Tiempo (minutos)	Distancia (Kilometros)	Símbolo	
Recepcionar insumos		45		○	
Mover al almacén		20		□	
Almacenar insumos		15		▢	
Llevar ingredientes		20		⇒	
Mezclar los ingredientes		90		▽	
Pauteurizar la mezcla		30		○	
Homogeneizar y enfriar en 2°C para maduración		70		□	
Almacenar en recipiente para mantener la textura				▢	
Revisar los parámetros de calidad		30		⇒	
Mover en el área de venta		50	5	▽	
Envasar el producto		50		○	
Empacar		30		□	
Almacenar		30		▢	
Total		480	5	1 7 2 3	

4.3. Descripción del proceso de Producción

1. Recepción de Insumos

El proceso de producción de Helado Jen's Ice Cream inicia con la recepción de los insumos necesarios para la fabricación del helado. Este paso toma aproximadamente 45 minutos y es fundamental para asegurar que todos los ingredientes lleguen en óptimas condiciones y en las cantidades requeridas.

2. Movimiento al Almacén

Una vez recepcionados, los insumos se trasladan al almacén. Este movimiento requiere 20 minutos, durante los cuales se garantiza que los ingredientes sean transportados de manera segura y eficiente.

3. Almacenamiento de Insumos

En el almacén, los insumos se organizan y almacenan adecuadamente. Este proceso toma 15 minutos y es crucial para mantener la calidad y la integridad de los ingredientes hasta que sean utilizados.

4. Preparación de Ingredientes

Los ingredientes necesarios para la mezcla del helado incluyen 60 litros de leche, 105 kg de fruta de sandía, 30 libras de azúcar, 6 litros de crema de leche, 0.18 kg de estabilizador (goma guar) y 0.30 kg de emulsionantes. Este paso de preparación dura 20 minutos y asegura que todos los componentes estén listos para el siguiente paso.

5. Mezcla de Ingredientes

Los ingredientes preparados se mezclan durante 90 minutos para obtener una mezcla homogénea y uniforme. Este paso es esencial para la consistencia y el sabor del helado.

6. Pasteurización de la Mezcla

La mezcla de helado se pasteuriza durante 30 minutos para eliminar cualquier microorganismo patógeno y garantizar la seguridad del producto final.

7. Homogeneización y Enfriamiento para Maduración

Después de la pasteurización, la mezcla se homogeneiza y se enfría a una temperatura de 2 °C para iniciar el proceso de maduración. Este paso toma 70 minutos y es crucial para el desarrollo de la textura y el sabor del helado.

8. Almacenamiento en Recipientes

La mezcla pasteurizada se almacena en recipientes especiales durante 1200 minutos (20 horas) para mantener la textura adecuada y permitir la maduración completa del helado.

9. Revisión de Parámetros de Calidad

Tras la maduración, se revisan los parámetros de calidad de la textura del helado. Este paso dura 30 minutos y asegura que el helado cumpla con los estándares de calidad establecidos por la empresa.

10. Movimiento al Área de Venta

Una vez verificada la calidad, el helado se mueve al área de venta. Este traslado toma 50 minutos y se realiza cuidadosamente para evitar cualquier alteración en la textura del producto.

11. Envasado del Producto

El helado se envasa en sus presentaciones finales, un proceso que toma 50 minutos. El envasado es clave para la presentación y la preservación del producto hasta su consumo.

12. Empaque

Los envases de helado se empaquetan durante 30 minutos para su distribución. Este paso asegura que los productos estén listos para su transporte y entrega a los puntos de venta.

13. Almacenamiento Final

Finalmente, los paquetes de helado se almacenan durante 30 minutos antes de ser despachados. Este almacenamiento final garantiza que los productos estén en óptimas condiciones para su distribución.

Para terminar, el proceso de producción de Helado Jen's Ice Cream es un sistema meticuloso y detallado que asegura la calidad y seguridad del producto final. Cada paso,

desde la recepción de insumos hasta el almacenamiento final, está diseñado para mantener los estándares más altos de la industria.

4.4. Activos Fijos

4.4.1. Maquinaria

Nombre	Modelo	Fabricante	Capacidad	Método de importación	Cantidad del personal necesario	Precio	Cantidad de maquinas	Imagen
Pelador de frutas	PL6M	TJF	66-84 frutos/min	Marítima	2	\$4,750	2	
Cortadora Centrifuga 3000B	Cortadora Centri-3000-B	TJF	3,000 kg/h		4	\$2,000	2	
Licuada Industrial Basculante	LB-25PMB	Waring Commercial,	29 litros		3	\$1,115	3	
Congelador CVC 713P	200-001-022	CRT PROFESSIONAL	71 pies cúbicos		4	\$8,000	2	

Pasteurizadora	PK-300L	PKS Machine	200 litros		10	\$2,380	1	
Tina de maduración	TM 3000	Carpigiani	3,000 litros		2	\$10,000	1	
Dispensador de helados	PRO- 16	Finamac	120 litros		2	\$1,200	1	
Cinta Transportadora	USBS100B-12-16	Ultimation	75 libras		2	\$4,448	2	

GoodCold Equipo Split Refrigeración Baja Temperatura 7.5HP 7.5 HP	TSB0750T	GoodCold	(-15°C a - 25°C)		2	\$39,100	1	
--	----------	----------	---------------------	--	---	----------	---	---

En esta tabla se detallan las características y especificaciones técnicas de los activos y la adquisición al proveedor y uso que se le dará a cada uno en la elaboración de Helado Jen's Ice. El personal en producción de la plata van a ser 15 trabajadores que estarán en la fabricación del helado.

4.5. Capacidad planificada

Tomando en cuenta, la capacidad de producción diaria real es de 42 unidades y 1,008 unidades resulta la capacidad de producción mensual.

Cálculo por minutos

Mes (20 días) 9600
 Producción 1.200

$$X = \frac{9600}{1.200} = 8,00 \text{ Minutos}$$

Capacidad de Diseño

X 480 Minutos
 60 480 Minutos
 X= 60 Unidades

Capacidad Efectiva

CE= Capacidad de Diseño * (1-Tiempo de suplemento)
 CE= 51 Unidades

Capacidad Real

CR= CE * (1-factor de merma)
 CR= 42 Unidades

$$\text{Utilización} = \frac{CR}{CD} = \frac{42}{60} = 0,7055 = 71\%$$

$$\text{Eficiencia} = \frac{CR}{CE} = \frac{42}{51} = 0,83 = 83\%$$

4.5. Punto de Equilibrio

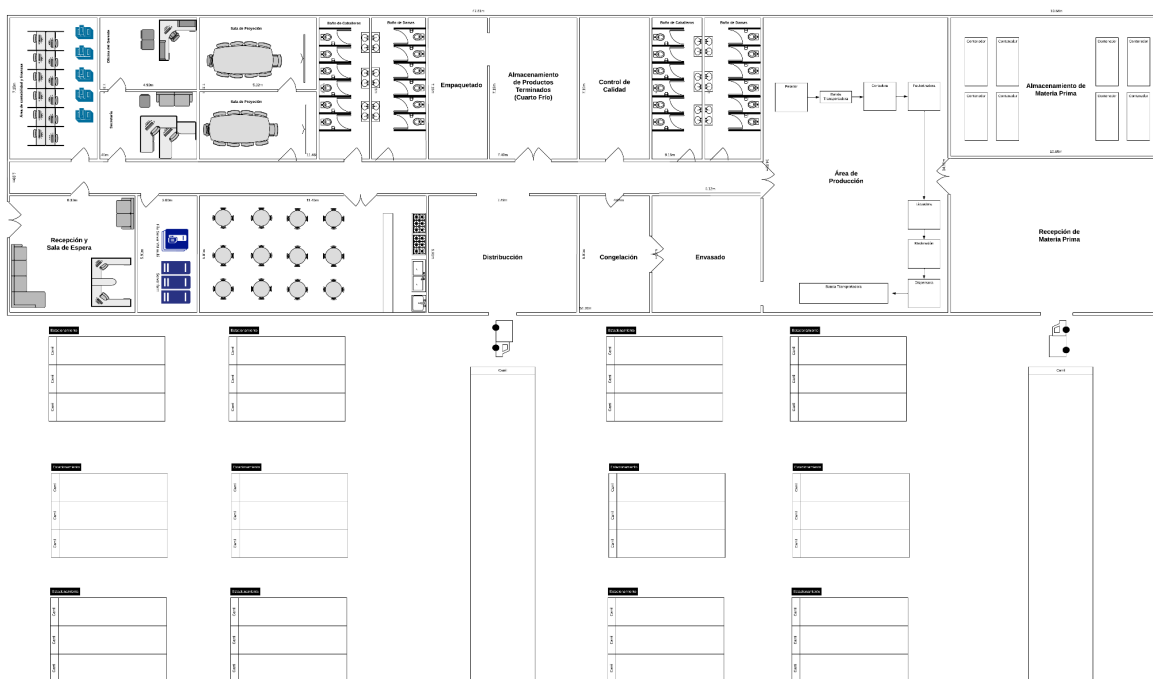
Q: Punto de Equilibrio
P: Precio de Venta
CV: Costo Variable
CF: Costo Fijo

$$Q = \frac{C.F.}{P - C.V.} = \frac{230.400,00}{247,00} = 933 \text{ Unidades}$$

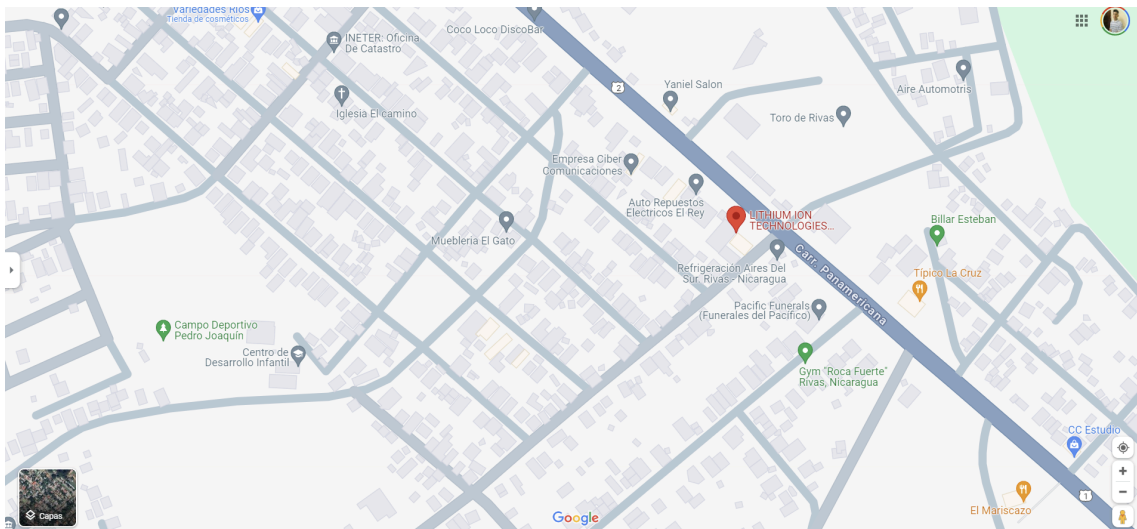
4.7. Costo de Materia Prima

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Pecio Unitario	Total
Compra de Leche	Litros	1200	25,00	30.000,00
Crema de Leche	Litros	120	100,00	12.000,00
Estabilizador	Kilogramo	3,6	220,00	792,00
Azúcar	Quintales	6	1.500,00	9.000,00
Sandía	Kilogramo	2100	12,50	26.250,00
Mango	Kilogramo	2100	23,00	48.300,00
Maracuya	Kilogramo	2100	114,28	239.988,00
Total				366.330,00

4.8. Plano de las instalaciones



4.9. Ubicación



Google Maps:

https://maps.app.goo.gl/FgSMUFmRpg3MPHzX8?g_st=com.google.maps.preview.copy

Ubicación Geopolítica: Rivas, Rivas Nicaragua.

Dirección: Carretera panamericana Rivas, frente a la Plaza Toros Rivas.

Coordenadas: 11°26'09"N 85°49'03"W

Dimensión del Terreno: 200 metros cuadrados.

Distancia a la Universidad UNP: 1.2 km.

Distancia a Maxi Palí: 750 metros.

Distancia al Colegio Corazón de Jesús: 630 metros.

Distancia al Hospital Gaspar García Laviana: 3.3 Km.

Mensualidad de Alquiler: \$1400.00.

La decisión de ubicar nuestra fábrica de helados en Rivas se fundamenta en múltiples factores estratégicos y prácticos. Rivas ofrece una ubicación central que facilita la distribución eficiente hacia diversos puntos clave, optimizando nuestra cadena logística.

Además, el área disponible cumple con todas las condiciones necesarias para albergar nuestras operaciones, proporcionando un espacio amplio y adecuado para la producción.

Esta ubicación no solo asegura acceso conveniente a materias primas y recursos esenciales, sino que también promueve un impacto positivo en la economía local mediante la generación de empleo. Estamos confiados en que la elección de Rivas no solo respalda nuestras necesidades actuales, sino que también sienta las bases para un crecimiento futuro, sostenible y rentable de nuestro negocio.

Cercanía de los Proveedores hacia la Fábrica

Casur: La distancia que tenemos al proveedor Casur para adquirir la Azúcar es de 11 Kilómetros.

Lácteo Nicarao: La empresa Lácteo se encuentra a una Distancia de 6 Kilómetros para Adquirir la Leche de los Helados.

Granados S.A.: Para adquirir las Frutas para la Preparación del Helado tenemos una distancia de 4.25 Kilómetros.

Casa del Planificador: 2.2 Kilómetros.

Cercanía de los Clientes

Maxi Pali: tenemos una distancia de 750 Metros para repartir el pedido.

Pali: Hay una distancia de 1.2 Kilómetros

La Colonia: Hay una distancia de 1.6 Kilometro.

Super 7: 1.2 Kilometro

Super Express: 1 Kilometro.

Capítulo V - Plan de Finanzas

5.1. Inversión de Maquinaria

Concepto	Cantidad	Costo Instalado	Vida útil/años	Valor residual	Total
Pauterizadora	1	87.165,83	5	8.716,58	87.165,83
Tina de Maduración	1	364.263,00	5	36.426,30	364.263,00
Dispensador de Helado	1	43.711,56	5	4.371,16	43.711,56
Cinta Transportadora	2	162.904,89	5	32.580,98	325.809,77
Pelador de frutas	2	173.965,43	3	34.793,09	347.930,85
Cortadora Centrifuga	2	73.248,60	3	14.649,72	146.497,20
Licuada Industrial	3	40.836,09	3	12.250,83	122.508,28
Congelador	2	292.994,40	5	58.598,88	585.988,80
Equipo de Refrigeración	1	1.432.010,13	10	143.201,01	1.432.010,13
Paneles solares	48	6.107,10	5	29.314,09	293.140,90
Inversor conexión de a Red	2	80.024,10	5	16.004,82	160.048,19
Monitoreo	2	3.369,44	5	673,89	6.738,87
Wifi Stick	2	2.527,08	5	505,42	5.054,15
Set de CT CTSA016-100A 33,33 mA	2	2.527,08	5	505,42	5.054,15
Soporte de Módulos Solares	2	30.324,92			60.649,84
Set de Materiales Eléctricos	2	63.176,92			126.353,84
Instalación de sistema solar	1	92.659,48			92.659,48
Total					4.205.584,85

5.2. Inversión de Equipo de Oficina

Concepto	Cantidad	Costo del Activo	Vida Útil	Valor Residual	Total
Computadora de escritorio HP	6	24.000,00	5	14.400,00	144.000,00
Impresora HP	3	8.000,00	1	2.400,00	24.000,00
Engrapadora	4	200,00	5	80,00	800,00
Perforadora	3	250,00	5	75,00	750,00
Tinta para Impresora	3	300,00		90,00	900,00
Escritorio	5	5.000,00	3	2.500,00	25.000,00
Estante (Ordenar Papelería)	4	3.000,00	10	1.200,00	12.000,00
Silla Ejecutiva	6	18.000,00	4	10.800,00	108.000,00
Proyector Epson	2	36.624,30	5	7.324,86	73.248,60
TV 55' Samsung	2	3.500,00	3	700,00	7.000,00
Mesa Efectiva	2	20.000,00	5	4.000,00	40.000,00
Sillas Giratorias	16	9.000,00	5	14.400,00	144.000,00
Microonda	2	3.500,00	3	700,00	7.000,00
Total					586.698,60

5.3. Inversión de Equipo Rodante

Concepto	Cantidad	Costo del Activo	Vida Útil	Valor Residual	Total
Motocicletas	2	58.598,88	5	11.719,78	117.197,76
Equipo de Reparto	2	549.364,50	5	109.872,90	1.098.729,00
Camioneta Toyota 2024	1	1.574.844,90	5	157.484,49	1.574.844,90
Total					2.790.771,66

5.3. Gasto de Remodelación de Instalaciones

Descripción de Materiales	Proveedores	Unidad de M.	Cantidad	Costo Unitario	Total
Compra de Zinc A la Medida	Ferromax S.A	Pies	20	1.200,00	24.000,00
Compra de perlines	F. Rey de los Materiales	2x4	10	1.000,00	10.000,00
Compra de Tornillo Golosos	F. Rey de los Materiales	Caja	1	300,00	300,00
Compra de Pintura Anticorrosivo	F. Rey de los Materiales	1 Galón	10	650,00	6.500,00
Compra de Pintura de Agua	F. Rey de los Materiales	1 Bidón	5	2.500,00	12.500,00
Compra de Rodos para Pintar	F. Rey de los Materiales	1	2	150,00	300,00
Compra de Brocha	F. Rey de los Materiales	1	2	50,00	100,00
Compra de Cemento (Holcin)	F. Rey de los Materiales	1	10	500,00	5.000,00
Compra 2 metros de Arena	F. Rey de los Materiales	Metros	2	500,00	1.000,00
Compra de Piedrín	F. Rey de los Materiales	Metros	2	600,00	1.200,00
Mano de Obra			1	35.800,00	35.800,00
Total					96.700,00

5.4. Gasto de Papelería

Concepto	Proveedor	Cantidad	Costo unitario	Costo mensual	Costo Anual
Una Rema de Papel tamaño Carta	L. Torres Fuertes	2	200,00	400,00	4.800,00
Caja lapicero	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Caja de Folder Tamaño Carta	L. Torres Fuertes	2	250,00	500,00	6.000,00
Ampo	L. Torres Fuertes	4	100,00	400,00	4.800,00
Caja de Sujeta Documento (BC-41)	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Corrector	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Libretas de apunte	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Hules de Amarre	L. Torres Fuertes	2	20,00	40,00	480,00
Total				1.740,00	20.880,00

5.5. Gasto de Materiales de Limpieza

Concepto	Proveedor	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Cloro	La casa de la limpieza	Galón	3,00	300,00	900,00	10.800,00
Azistin	La casa de la limpieza	Galón	2,00	800,00	1.600,00	19.200,00
Limpiones	La casa de la limpieza	1	10,00	35,00	350,00	4.200,00
Jabón Líquido	La casa de la limpieza	Galón	3,00	232,85	698,55	8.382,60
Mangueras de agua	La casa de la limpieza	1	1,00	500,00	500,00	6.000,00
Lubricante y Aceite	Comercial La Esperanza	1 litros	1,00	450,00	450,00	5.400,00
Detergente	La casa de la limpieza	10 Kg	2,00	500,00	1.000,00	12.000,00
Alcohol gel	La casa de la limpieza	250 ml	5,00	100,00	500,00	6.000,00
Jabón líquido	La casa de la limpieza	221 ml	8,00	150,00	1.200,00	14.400,00
Guante para el personal	La casa de la limpieza	Paquete	10,00	100,00	1.000,00	12.000,00
Batas o delantales		1	10,00	250,00	2.500,00	30.000,00
Papel Higiénico	La casa de la limpieza	Bolsón	8,00	400,00	3.200,00	38.400,00
Total					13.898,55	166.782,60

5.6. Gasto de Servicios

Servicios	Proveedor	Costo Mensual	Costo Anual
Alquiler		51.274,02	615.288,24
Energía eléctrica	Dissur	15.000,00	180.000,00
Agua y Alcantarillado	Enacal	5.000,00	60.000,00
Internet	Claro	3.000,00	36.000,00
Telefonía Convencional	Claro	1.000,00	12.000,00
Gas Butano	Tropigas	5.000,00	60.000,00
Combustible	Puma	6.000,00	72.000,00
Total		86.274,02	420.000,00

5.7. Gasto de Nómina

Departamento	Cargo	Cantidad	Salario Mensual	Importe	Total Anual
Área Administrativo	Gerente General	1	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Área Administrativo	Administrador	1	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Área Administrativo	Secretaria	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Área de Contabilidad	Contador General	1	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Área de Contabilidad	Auxiliar contable	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Departamento de operaciones	Jefe de operaciones	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Departamento de operaciones	Personal de Mantenimiento	2	8.500,00	17.000,00	204.000,00
Departamento de operaciones	Personal de Limpieza	5	8.000,00	40.000,00	480.000,00
Departamento de operaciones	Personal de Producción	15	10.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Departamento de operaciones	Guardas de Seguridad	5	8.500,00	42.500,00	510.000,00
Departamento de venta	Bodeguero	2	10.000,00	20.000,00	240.000,00
Departamento de venta	Especialista en Marketing	1	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Departamento de venta	Repartidores del Producto	2	13.000,00	26.000,00	312.000,00
Total				414.500,00	4.974.000,00

6. Responsabilidad Social Empresarial

Aspecto Ambientales y Sociales

- 1) **Energía renovable:** La energía renovable ayuda al medio ambiente de varias maneras, primer lugar, el uso de los paneles solares puede reducir significativamente los costos de energías a lo largo de plazo. Además, esto depende de menos combustibles fósiles, se reduce la emisión de efecto de invernadero, lo que contribuye a convertir un mejor cambio climático y mejora la calidad del aire en la fábrica. Estas energías utilizaremos un 25% en la maquinaria a futuros.
- 2) **Gestión de Residuos:** En la fábrica a futuro vamos a implementar un sistema de separación de residuos para clasificar los materiales reciclables y materiales no reciclable.
 - **Materiales Orgánicos:** En estos materiales podemos agrupar todos los desperdicios de la elaboración de los helados, como los restos de frutas y resto de los demás ingredientes, esto los ocuparíamos para uso como fertilizante de la tierra, si así ayudaríamos a la madre tierra a reducir la contaminación.
 - **Materiales Reciclable:** Aquí los podemos clasificar como los desperdicios de plástico, cajas de cartón, envases, hierro y aluminios, ya que para reducir la contaminación de estos en la fábrica podemos instalar botes de basura para la recolección de estos.
- 3) **Extractor de Calor en el Área de producción:** Un intercambiador de calor, o extracto de calor en el área de producción de la fábrica de helado, es crucial por varias razones.
 - **Eficiencia Energética:** esto ayuda a mantener la temperatura adecuada en los procesos de producción (reduce el consumo de Energías).

- Conservación de los ingredientes: Ayuda a mantener una temperatura constante y controlada en los equipos de producción y se asegura mantener los ingredientes en buen estado.

En cuanto al impacto en el medio ambiente, un extracto de calor es eficiente para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto del invernadero asociado con la generación de la electricidad.

7. Conclusión

El proyecto "Jen's Ice Cream" ha sido diseñado para responder a una demanda significativa en el mercado de helados, ofreciendo productos de alta calidad y sabores innovadores. Este proyecto no solo tiene como objetivo satisfacer a los consumidores, sino también contribuir positivamente a la comunidad local y al medio ambiente mediante prácticas empresariales responsables. La implementación de procesos eficientes y tecnología de vanguardia garantiza la calidad y consistencia de nuestros productos. Además, el compromiso con la responsabilidad social corporativa asegura que nuestras operaciones sean sostenibles y beneficien a la comunidad en general. A través de este proyecto, aspiramos a crear una marca líder en el mercado de helados, conocida por su excelencia e innovación.

8. Recomendaciones

1. **Plan estratégico de Marketing:** donde faciliten conocer los productos a los clientes y así tener una mayor cantidad de venta.
2. **Mantener una gestión financiera consciente y estratégica:** Continuar utilizando el plan financiero como una Guía para la toma de decisiones sobre la administración de recursos económicos.
3. **Negociación:** Negociar con los proveedores como Cassur para que los costos de fabricación bajen el precio de acuerdo a la cantidad Comprada.
4. **Innovación:** Experimenta con nuevos sabores y combinaciones para mantener el interés de tus clientes y atraer a nuevos. La innovación puede ser clave para destacar en un mercado competitivo.
5. **Innovación:** Experimenta con nuevos sabores y combinaciones para mantener el interés de tus clientes y atraer a nuevos. La innovación puede ser clave para destacar en un mercado competitivo.
6. **Control de calidad:** Implementa estrictos controles de calidad en cada etapa de producción para garantizar que cada helado cumpla con tus estándares.